

Sistemas Operacionais

Sincronização de Processos

```
class Conta {  
    int saldo = 100;  
  
    public void sacar(int valor) {  
        saldo -= valor;  
    }  
  
    public int getSaldo() {  
        return saldo;  
    }  
}
```

```
class Usuario extends Thread {  
    Conta conta;  
  
    public Usuario(Conta conta) {  
        this.conta = conta;  
    }  
  
    public void run() {  
        for (int i = 0; i < 10; i++) {  
            conta.sacar(10);  
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " saldo: " + conta.saldo);  
        }  
    }  
}
```

```
public class Principal {  
    public static void main(String[] args) {  
        Conta conta = new Conta();  
  
        Usuario u1 = new Usuario(conta);  
        Usuario u2 = new Usuario(conta);  
  
        u1.start();  
        u2.start();  
    }  
}
```

Resolvendo o problema

```
class Conta {  
    private int saldo = 100;  
  
    public synchronized void sacar(int valor) {  
        saldo -= valor;  
    }  
  
    public synchronized int getSaldo() {  
        return saldo;  
    }  
}
```

Resolvendo o problema

```
class Usuario extends Thread {
    Conta conta;

    public Usuario(Conta conta) {
        this.conta = conta;
    }

    public void run() {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            conta.sacar(10);
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " saldo: " + conta.getSaldo());
        }
    }
}
```